

பைதான் 7: ஒரு சுழற்சியில் தேர்வு

கற்பித்தல் வளம்

வளங்கள்

பக்கங்கள் பைதான் 7 ஒரு சுழற்சியில் தேர்வு

நீங்கள் Python IDLE ஐ நிறுவியிருக்க வேண்டும் அல்லது ஆன்லைன் Python IDE ஐ அணுக வேண்டும். நாங்கள் பயன்படுத்திய [http:// editor. rasp பெர்ரி பி i.org/en](http://editor.raspberrypi.org/en)

செயல்பாட்டு பணித்தாள்கள் இந்த பாடத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றை

நீங்கள் உங்கள் மாணவர்களுக்கு விநியோகிக்க வேண்டும்.

கீழே ஒரு நடைபயிற்சி வீடியோவைச் சேர்த்துள்ளோம்

முன் அறிவு

பைத்தானைப் பயன்படுத்தி அச்சிடுதல், கணித இயக்கிகள், தரவு வகைகள் மற்றும் உள்ளீடு

பைத்தானில் elif.. else ஐ பயன்படுத்தி தேர்ந்தெடுக்கவும்

பைத்தானில் சுழல்கள் இருக்கும்போது கணக்கிடப்பட்டது



3MB

Python 7 Selection in a loop.pptx

பாடம் ஒத்திகை

You need to in to access videos



கற்றல் நோக்கங்கள்

- பைதான் பயிற்சிகளில், மாணவர்கள் இதுவரை கற்றுக்கொண்டவற்றைப் பயன்படுத்தி பைதான் டென் மற்றும் பைதானை தானாகவே பயிற்சி செய்யச் சொல்லுங்கள்.
- ஒரு வளையத்திற்குள் தேர்வை பயன்படுத்துவதற்கு முன், தீர்வுகளை சார்க்கட்டு (function) வடிவில் அமைப்பதன் மூலம் மிகவும் சிக்கலான நிரல்களை எழுதலாம்.
- மிகவும் சிக்கலான தேர்வு அறிக்கைகளில், பூலியன் ஆபரேட்டர்களைப் பயன்படுத்தி நிரல்களை எளிமையாகவும் திறமையாகவும் எழுதலாம்.

பக்கம் குறிப்பு தொடக்கம்

பக்கம் 2. இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீட்டை (code) பாருங்கள். இதில் குறிப்பிட்ட மதிப்புகள் உள்ளிடப்பட்டால் என்ன வெளியீடு (output) வரும் என்று யோசிக்கச் சொல்லுங்கள். உங்கள் வகுப்பின் தன்மைக்கு ஏற்ப, மாணவர்கள் அதை எழுதிக்கொள்ளலாம் அல்லது ஜோடியாக விவாதிக்கச் சொல்லலாம்.

பக்கம் 3 :பதில்களைக் காட்டுங்கள் மற்றும் மாணவர்கள் தங்கள் சொந்த பதில்களைச் சரிசெய்யச் சொல்லுங்கள்.

செயல்பாடு 1: பைதான் டெனில் சிறிது நேர சுழற்சியில் தேர்வு செய்தல்

பக்கம் 5: இந்த ஸ்லைடைக் காண்பித்து, இந்த குறியீட்டை எவ்வாறு சரிசெய்வது என்பதற்கான பரிந்துரைகளைக் கேளுங்கள்.

பக்கம் 6 கிடைக்கக்கூடிய தொகுதிகளைக் காட்டுகிறது, இது ஒரு குறிப்பைக் கொடுக்கலாம்.

பக்கம் 7: இந்த ஸ்லைடைக் காண்பித்து, இந்த கூடுதல் தொகுதிகளைப் பயன்படுத்தி குறியீட்டை எவ்வாறு முடிப்பது என்று மாணவர்களுக்குச் சொல்லுங்கள். பின்னர் அவர்கள் நிலை 14 ஐ முயற்சிக்க வேண்டும். தீர்வு பக்கம் 8 இல் பின்வருமாறு.

பக்கம் 8: தீர்வைக் காட்டுங்கள் மற்றும் விவாதிக்கவும், பின்னர் மாணவர்களை பைதான் டெனில் 15.18 நிலைகளை முடிக்கச் சொல்லுங்கள். நிலைகள் 16.18 மாணவர்கள் பைத்தானில் தட்டச்சு செய்ய வேண்டும், எனவே நீங்கள் திரையில் தொடரியல் காட்ட விரும்பலாம்

செயல்பாடு 3: while சுழற்சியில் if..elif..else ஐ ஆராய்தல்

பக்கம் 11: இந்த ஸ்லைடையும் காட்டப்பட்டுள்ள பாதைக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட தீர்வையும் காட்டு. இந்த குறியீடு வேலை செய்யுமா என்று மாணவர்களிடம் கேளுங்கள். முன்னோக்கிச் சென்ற பிறகு எப்போதும் வலது-இடது திருப்பம் இருக்காது என்பதால் அது இருக்காது.

பக்கம் 12: மாணவர்களுக்கு என்ன தேவை என்று இங்கே கேளுங்கள். அவர்கள் முன்னோக்கிச் செல்வதற்கு ஒரு மாற்றீட்டை வழங்க வேண்டும் என்று நீங்கள் சுட்டிக்காட்ட விரும்பலாம்.

பக்கம் 13: பக்கம் 14 இல் பைதான் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி தீர்வைக் காட்டுங்கள். இந்தக் குறியீட்டைப் பற்றிய ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால் விவாதிக்கவும். இரண்டு if-ஸ்டேட்மெண்ட்களுக்குப் பதிலாக if..else ஐப் பயன்படுத்துவது மிகவும் திறமையானது என்பதை மாணவர்கள் புரிந்துகொள்வதை உறுதிசெய்யவும். நீங்கள் இரண்டு if ஸ்டேட்மெண்ட்களைப் பயன்படுத்தினால், நீங்கள் தேவையற்ற கேள்விகளைக் கேட்கிறீர்கள். மாணவர்கள் தயாரானதும், 1921 நிலைகளை முடிக்க அவர்களிடம் கேளுங்கள்.

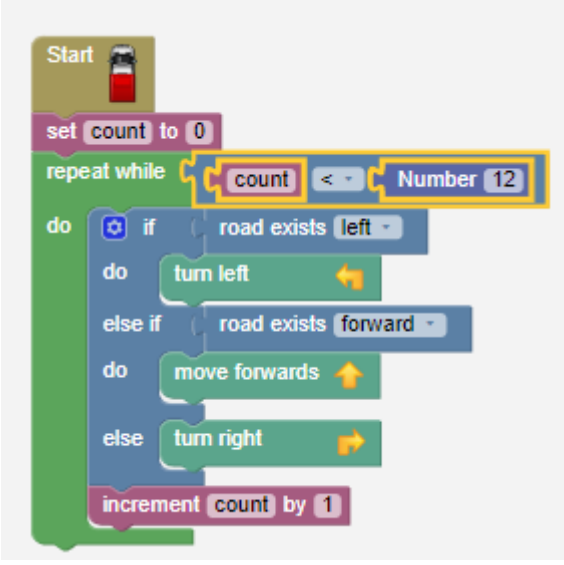
செயல்பாடு 3: While சுழற்சியில் if..elif..else ஐ ஆராய்தல்:

பக்கம் 16: இந்த வழியைக் காட்டி, வேன் அதன் இலக்கை அடைய எந்த வழிகளில் செல்ல வேண்டும் என்பதைக் குறிப்பிட மாணவர்களைக் கேளுங்கள். பதில் வெவ்வேறு நேரங்களில் இடது, வலது மற்றும் முன்னோக்கி உள்ளது.

பக்கம் 17: இந்த பகுதி தீர்வைக் காட்டு. பைதான் டெனில் if..else if..else

தொகுதிகளை எவ்வாறு பெறுவது என்பதை மாணவர்களுக்கு நினைவூட்ட வேண்டியிருக்கலாம். தீர்வு

if...else if...else blocks in Python



மாணவர்களை நிலை 22 ஐ முடிக்கச் சொல்லுங்கள், பின்னர் நிலை 25 ஐத் தொடரவும்.

செயல்பாடு 4: while லூப்பில் தேர்வை ஆராய்தல்:

பக்கம் 19 :மாணவர்கள் 13 ஆம் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க வழங்கப்பட்ட மாதிரி குறியீட்டைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

விரைவாக முடிப்பவர்கள் நீட்டிப்பைச் செய்யலாம். பதில்கள்

பக்கங்கள் 2025 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. உங்கள் வகுப்பில்

நீட்டிப்புக்கான தீர்வைச் செயல்படுத்த பக்கங்கள் 23 25 ஐப் பயன்படுத்தலாம்.

செயல்பாடு 5: இரட்டை எண்களை எண்ணுதல்

பக்கம் 27: குறியீட்டைக் காட்டி, மாணவர்கள் குறியீட்டை தேவையானபடி ஆராய

அனுமதிக்கவும். அது என்ன செய்கிறது என்பதை ஜோடிகளாக விவாதிக்க, அதை இயக்கி

ஆராய, அதை கையால் கண்டுபிடிக்க அல்லது ஒரு வகுப்பாக வரிக்கு வரி விவாதிக்க

நீங்கள் அவர்களிடம் கேட்க விரும்பலாம்.

கணித ஆதரவு: உங்கள் வகுப்போடு மாடுலஸ் ஆபரேட்டரை மதிப்பாய்வு செய்து, ஒரு எண் மற்றொரு எண்ணால் வகுக்கப்பட்டால் மீதமுள்ள தொகை என்னவாக இருக்கும் என்று அவர்களிடம் கேட்கலாம், எ.கா. 12 % 20 ஐக் கொடுக்கும்; 25 % 50 ஐக் கொடுக்கும்.

மாணவர்கள் குறியீட்டைப் பற்றி நன்கு அறிந்ததும், அது ஏன் கொடுக்கப்பட்ட வெளியீட்டை உருவாக்குகிறது என்பதையும் அறிந்ததும், இந்த குறியீட்டை எவ்வாறு நீட்டிக்க முடியும் என்று அவர்களிடம் கேளுங்கள், இதனால் அது எத்தனை இரட்டைப்படை எண்களை உள்ளிடுகிறது என்பதைக் கணக்கிடுகிறது. மாணவர்களை இதை ஜோடிகளாக விவாதிக்கவும் தீர்வுகளை பரிந்துரைக்கவும் நீங்கள் விரும்பலாம்.

பக்கம் 28 இந்த ஸ்லைடைக் காட்டி குறியீட்டின் வழங்கப்பட்ட வரிகள் எங்கு செல்ல வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்க மாணவர்களைக் கேளுங்கள். பல மாணவர்கள் இதைச் சரியாகப் புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள் என்பதை நீங்கள் காணலாம், எனவே இந்த விவாதத்திற்கு நிறைய நேரம் ஒதுக்குங்கள். மாணவர்கள் இதைத் தாங்களாகவே முயற்சிக்க அனுமதிக்கவும்; இது அவர்களின் பணித்தாள்களில் செயல்பாடு 5 ஆகும்.

பக்கம் 29: இந்த ஸ்லைடைக் காட்டு, இது தீர்வைக் கொடுக்கிறது மற்றும் ஒவ்வொரு வரியின் இடத்திற்கான காரணங்களை எடுத்துக்காட்டுகிறது. தேவைப்பட்டால், மாணவர்கள் தங்கள் குறியீட்டைச் சரிசெய்ய அனுமதிக்கவும்.

செயல்பாடு 6: பூலியன் ஆபரேட்டர்கள்

பக்கம் 31: மாணவர்களை தங்கள் பணித்தாள்களில் கணிப்பு பயிற்சிகளைச் செய்யச் சொல்லுங்கள். அவர்கள் முதலில் குறியீட்டை இயக்காமல், அதைப் படிக்க நேரம் ஒதுக்கி, அது என்ன வெளியிடும் என்பதைக் கண்டுபிடிக்க முயற்சிப்பது முக்கியம். பணித்தாளில் உள்ள கேள்விகளுக்கு அவர்கள் பதிலளித்தவுடன், 3233 பக்கங்களைக் காட்டி, ஒவ்வொரு பயிற்சிக்கான வெளியீட்டையும் விவாதிக்கவும்.

செயல்பாடு 7: ஒரு சுழற்சியில் பூலியன் ஆபரேட்டர்கள்:

பக்கம் 35: மாணவர்களை செயல்பாடு 7 செய்யச் சொல்லுங்கள். முந்தைய செயல்பாடுகளுக்கான தீர்வுகளை அவர்களுக்கு உதவ அவர்கள் பயன்படுத்த வேண்டும்.

பக்கம் 36: பூலியன் ஆபரேட்டர்களைப் பயன்படுத்துவதில் இந்த பக்கம் ஒரு பொதுவான பிழையை எடுத்துக்காட்டுகிறது. மற்றும் அல்லது க்கு இடையிலான ஒவ்வொரு வெளிப்பாடும் ஒரு பூலியன் வெளிப்பாடாக இருப்பது அவசியம் அதாவது, அது உண்மை அல்லது தவறு என மதிப்பிடுவது இதைச் செய்ய மறப்பது சில பிழைகளைக் கண்டறிய கடினமாக இருக்கும். பைத்தானில் உள்ள எந்த காலியாக இல்லாத சரமும் பூலியன் குழுவில் உண்மையாகக் கருதப்படுவதால், உள்ளீடு எதுவாக இருந்தாலும் கீழே உள்ள குறியீடு எப்போதும் உண்மை என மதிப்பிடும்.

```
colour = input("Enter a colour ")
if colour == "red" or "blue":
    # Do something
```

நிறைவாக்கம்

பக்கம் 37:வெளியேறும் டிக்கெட் ஒரு பைதான் நிரலைக் காட்டுகிறது மற்றும் அது ஏன் வேலை செய்யவில்லை என்பதைக் கண்டறிய மாணவர்களைக் கேட்கிறது. அவர்கள் குறியீட்டை இயக்க வேண்டிய அவசியமில்லை, இது குறியீடு வாசிப்பில் ஒரு நல்ல பயிற்சியாகும். மாணவர்களை இதை ஜோடிகளாக விவாதிக்கச் சொல்லுங்கள், அவர்கள் சிக்கிக்கொண்டால், பிழை 5 வது வரியில் உள்ளது என்பதற்கான குறிப்பைக் கொடுங்கள்.

தீர்வு: "if" அறிக்கை தவறானது. நிறம் சிவப்பு மற்றும் நீலம் மற்றும் பச்சை நிறமாக இருக்கக்கூடாது, இங்கு பயன்படுத்தப்படும் பூலியன் ஆபரேட்டர் அல்லது